

Théorie des distributions

Sections 1 & 2 : Notion de distribution — Convergence

Exposé MMI 2 · Génie Mathématique et Modélisation

Contexte

La théorie des distributions a été développée par le mathématicien français **Laurent Schwartz** dans les années 1940–1950, travail pour lequel il a reçu la **médaille Fields en 1950**. L’objectif était de donner un cadre rigoureux à des objets qui apparaissaient naturellement en physique — notamment l’*impulsion de Dirac* δ , utilisée par le physicien Paul Dirac depuis les années 1930 sans justification mathématique satisfaisante.

Le problème central que résout cette théorie est le suivant : certaines fonctions physiquement naturelles (la fonction de Heaviside, les solutions de certaines équations aux dérivées partielles) ne sont pas dérivables au sens classique. L’idée de Schwartz est de **renverser le point de vue** : plutôt que d’évaluer une fonction en un point, on mesure son effet sur des fonctions très régulières appelées *fonctions test*. Cela permet de dériver n’importe quel objet raisonnable, et de donner un sens à des équations qui n’en avaient pas.

Notations — valables pour tout l’exposé

Dans tout ce qui suit, Ω désigne un ouvert de $\mathbb{R}^d$ ($d \geq 1$), et $k \in \mathbb{N} \cup \{\infty\}$.

Notation	Signification
$C^k(\Omega)$	Fonctions k fois dérivables à dérivées k -ièmes continues sur Ω
$C^\infty(\Omega)$	Fonctions infiniment dérivables sur Ω
$C_c^\infty(\Omega) = \mathcal{D}(\Omega)$	Fonctions C^∞ à <i>support compact</i> inclus dans Ω
$\mathcal{D}'(\Omega)$	Espace des distributions sur Ω
$\text{supp}(f)$	Support de f : adhérence de $\{x \in \Omega \mid f(x) \neq 0\}$
$\langle T, \varphi \rangle$	Crochet de dualité : action de la distribution T sur la fonction test φ
$L^1_{\text{loc}}(\Omega)$	Fonctions localement intégrables sur Ω
$\alpha \in \mathbb{N}^d$	Multi-indice : $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_d)$, $ \alpha = \alpha_1 + \dots + \alpha_d$
$\partial^\alpha f$	Dérivée partielle $\frac{\partial^{ \alpha } f}{\partial x_1^{\alpha_1} \dots \partial x_d^{\alpha_d}}$
$\partial^\alpha T$	Dérivée d'ordre α de la distribution T
$T^{(n)}$	Dérivée d'ordre n de T en dimension 1
H	Fonction de Heaviside : $H(x) = 1$ si $x > 0$, 0 sinon
sgn	Fonction signe : $\text{sgn}(x) = 1$ si $x > 0$, -1 si $x < 0$
δ_a	Distribution de Dirac au point a : $\langle \delta_a, \varphi \rangle = \varphi(a)$

1.1 L'espace des fonctions test

Définition — Fonctions test — $\mathcal{D}(\Omega)$

L'espace des **fonctions test** est

$$\mathcal{D}(\Omega) = C_c^\infty(\Omega) = \{ \varphi \in C^\infty(\Omega) \mid \text{supp}(\varphi) \text{ est compact et contenu dans } \Omega \}.$$

Intuition. Une fonction test est infiniment régulière et s'annule au-delà d'un certain rayon. On peut la voir comme une « sonde » qu'on applique à un objet mathématique pour mesurer ses propriétés locales sans perturber ce qui se passe loin.

Définition — Convergence dans $\mathcal{D}(\Omega)$

Une suite $(\varphi_n) \subset \mathcal{D}(\Omega)$ **converge vers** φ **dans** $\mathcal{D}(\Omega)$ si :

- (i) Il existe un compact $K \subset \Omega$ tel que $\text{supp}(\varphi_n) \subset K$ pour tout n .
- (ii) Pour tout multi-indice $\alpha \in \mathbb{N}^d$, $\partial^\alpha \varphi_n \rightarrow \partial^\alpha \varphi$ *uniformément* sur K .

1.2 Définition d'une distribution

Il existe deux formulations équivalentes, que l'on présente toutes les deux.

Définition — Distribution — Définition séquentielle

Une **distribution** sur Ω est une forme linéaire $T : \mathcal{D}(\Omega) \rightarrow \mathbb{R}$ telle que :

$$\varphi_n \xrightarrow{\mathcal{D}(\Omega)} \varphi \implies \langle T, \varphi_n \rangle \rightarrow \langle T, \varphi \rangle \quad \text{dans } \mathbb{R}.$$

Définition — Distribution — Définition par majoration

Une forme linéaire $T : \mathcal{D}(\Omega) \rightarrow \mathbb{R}$ est une distribution si et seulement si, pour tout compact $K \subset \Omega$, il existe $C_K > 0$ et $m \in \mathbb{N}$ tels que

$$|\langle T, \varphi \rangle| \leq C_K \max_{|\alpha| \leq m} \sup_{x \in K} |\partial^\alpha \varphi(x)|, \quad \forall \varphi \in \mathcal{D}(\Omega) \text{ avec } \text{supp}(\varphi) \subset K.$$

- L'entier m s'appelle **l'ordre** de la distribution. Si m peut être choisi indépendant de K , on dit que T est d'ordre m .

L'ensemble de toutes les distributions sur Ω se note $\mathcal{D}'(\Omega)$.

1.3 Les exemples fondamentaux

Exemple — Distribution régulière

Toute fonction $f \in L^1_{\text{loc}}(\Omega)$ (localement intégrable) définit une distribution T_f via

$$\langle T_f, \varphi \rangle = \int_{\Omega} f(x) \varphi(x) \, dx, \quad \forall \varphi \in \mathcal{D}(\Omega).$$

La majoration $|\langle T_f, \varphi \rangle| \leq \|f\|_{L^1(K)} \|\varphi\|_\infty$ montre que T_f est d'ordre 0. On dit que f est *identifiée* à T_f , et que T_f est une **distribution régulière**. Ainsi les fonctions classiques sont des distributions, mais pas l'inverse.

Exemple — La distribution de Dirac δ_a

Pour $a \in \Omega$, le **Dirac en a** est défini par

$$\langle \delta_a, \varphi \rangle = \varphi(a), \quad \forall \varphi \in \mathcal{D}(\Omega).$$

Vérification rapide (majoration) :

$$|\langle \delta_a, \varphi \rangle| = |\varphi(a)| \leq \sup_{x \in K} |\varphi(x)|,$$

ce qui correspond à la majoration avec $C_K = 1$ et $m = 0$. Donc $\delta_a \in \mathcal{D}'(\Omega)$, d'ordre 0.

Attention. δ_a n'est *pas* une distribution régulière : il n'existe aucune fonction f telle que $\int_\Omega f(x) \varphi(x) dx = \varphi(a)$ pour toute $\varphi \in \mathcal{D}(\Omega)$.

Exemple — La fonction de Heaviside

La **fonction de Heaviside** $H : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, définie par $H(x) = 1$ si $x > 0$ et $H(x) = 0$ sinon, est dans $L^1_{\text{loc}}(\mathbb{R})$. Elle définit donc une distribution régulière :

$$\langle T_H, \varphi \rangle = \int_0^{+\infty} \varphi(x) dx.$$

Elle n'est pas dérivable en 0 au sens classique — c'est précisément ce genre de situation que la théorie des distributions permet de dépasser.

QCM

Question 1. Parmi les affirmations suivantes, laquelle est vraie ?

- A. Toute distribution est une fonction.
- B. Toute fonction localement intégrable est une distribution.
- C. La distribution de Dirac est une distribution régulière.
- D. L'espace $\mathcal{D}(\Omega)$ contient toutes les fonctions continues.

Question 2. Soit $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$ avec $\varphi(2) = -3$ et $\varphi(0) = 7$. Calculer $\langle \delta_2, \varphi \rangle$.

- A. 7
- B. -3
- C. 0
- D. $\varphi'(2)$

Réponses : Q1 — B Q2 — B

Exercice — Vérifier qu'une forme est une distribution

Soit $T : \mathcal{D}(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}$ définie par

$$\langle T, \varphi \rangle = 3\varphi(0) - \varphi(1).$$

1. Vérifier que T est linéaire.
2. Vérifier que T est une distribution en utilisant la définition par majoration.
3. Quel est l'ordre de T ?
4. Exprimer T comme combinaison de distributions connues.

Correction. 1. **Linéarité.** Pour $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$ et $\varphi, \psi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$:

$$\langle T, \lambda\varphi + \mu\psi \rangle = 3(\lambda\varphi + \mu\psi)(0) - (\lambda\varphi + \mu\psi)(1) = \lambda(3\varphi(0) - \varphi(1)) + \mu(3\psi(0) - \psi(1)) = \lambda\langle T, \varphi \rangle + \mu\langle T, \psi \rangle. \checkmark$$

2. **Majoration.** Soit $K \subset \mathbb{R}$ compact avec $\text{supp}(\varphi) \subset K$. Alors :

$$|\langle T, \varphi \rangle| = |3\varphi(0) - \varphi(1)| \leq 3|\varphi(0)| + |\varphi(1)| \leq 4 \sup_{x \in K} |\varphi(x)|.$$

C'est bien la majoration avec $C_K = 4$ et $m = 0$. Donc $T \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$. $\checkmark$

3. La majoration tient avec $m = 0$ (aucune dérivée de φ n'intervient) : T est d'ordre 0.

4. On reconnaît directement :

$$\langle T, \varphi \rangle = 3\langle \delta_0, \varphi \rangle - \langle \delta_1, \varphi \rangle = \langle 3\delta_0 - \delta_1, \varphi \rangle, \quad \text{donc } T = 3\delta_0 - \delta_1.$$

Ce qu'il faut retenir — Section 1

- $\mathcal{D}(\Omega) = C_c^\infty(\Omega)$: fonctions C^∞ à support compact — ce sont les « sondes ».
- Une distribution est une forme linéaire **continue** sur $\mathcal{D}(\Omega)$ (continuité = séquentielle = contrôle par les dérivées de φ).
- Les fonctions L_{loc}^1 définissent des distributions **régulières** ; le Dirac est une distribution, mais **singulière** (pas associée à une fonction).
- L'**ordre** mesure combien de dérivées de φ sont nécessaires dans la majoration.

Section 2 — Convergence des distributions

(Se référer au tableau de notations en page 1)

2.1 Définition

Définition — Convergence dans $\mathcal{D}'(\Omega)$

Une suite (T_n) de distributions **converge vers** T dans $\mathcal{D}'(\Omega)$ si

$$\forall \varphi \in \mathcal{D}(\Omega), \quad \langle T_n, \varphi \rangle \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \langle T, \varphi \rangle \quad \text{dans } \mathbb{R}.$$

On note alors $T_n \xrightarrow{\mathcal{D}'} T$, et T est appelée la **limite** de (T_n) .

Nature de cette convergence. Il s'agit d'une convergence *faible* : on ne demande pas que les T_n se rapprochent dans un sens géométrique ou en norme. On demande seulement que leur **action sur chaque fonction test converge**. C'est une condition bien moins exigeante que la convergence uniforme ou L^p , ce qui rend $\mathcal{D}'(\Omega)$ très souple.

Si (T_n) est une suite de distributions telle que $\langle T_n, \varphi \rangle$ converge dans $\mathbb{R}$ pour *toute* $\varphi \in \mathcal{D}(\Omega)$, alors l'application $\varphi \mapsto \lim_n \langle T_n, \varphi \rangle$ est encore une distribution. Autrement dit, $\mathcal{D}'(\Omega)$ est **complet** pour la convergence faible : on ne peut pas « sortir » de l'espace des distributions en prenant des limites.

Ce théorème est remarquable : dans les espaces de fonctions classiques (C^0, L^p) , une limite de fonctions régulières peut être irrégulière et sortir de l'espace. Ici, toute limite de distributions est encore une distribution — l'espace $\mathcal{D}'(\Omega)$ est *stable* par passage à la limite.

2.2 Le Dirac comme limite de distributions

On illustre la définition par un exemple purement distributionnel, qui ne fait intervenir aucune intégrale.

Exemple — $n(\delta_{1/n} - \delta_{-1/n})$ converge dans $\mathcal{D}'$

Pour $n \geq 1$, posons $T_n = n(\delta_{1/n} - \delta_{-1/n})$. Chaque T_n est une combinaison de deux masses de Dirac — c'est une distribution, mais pas une fonction.

Calcul de $\langle T_n, \varphi \rangle$. Pour tout $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$:

$$\langle T_n, \varphi \rangle = n(\langle \delta_{1/n}, \varphi \rangle - \langle \delta_{-1/n}, \varphi \rangle) = n\left(\varphi\left(\frac{1}{n}\right) - \varphi\left(-\frac{1}{n}\right)\right).$$

Passage à la limite. En écrivant le développement limité à l'ordre 1 de φ en 0 :

$$\varphi\left(\frac{1}{n}\right) = \varphi(0) + \frac{1}{n}\varphi'(0) + o\left(\frac{1}{n}\right), \quad \varphi\left(-\frac{1}{n}\right) = \varphi(0) - \frac{1}{n}\varphi'(0) + o\left(\frac{1}{n}\right).$$

En soustrayant :

$$\langle T_n, \varphi \rangle = n \cdot \frac{2}{n} \varphi'(0) + o(1) = 2\varphi'(0) + o(1) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 2\varphi'(0).$$

L'application $\varphi \mapsto 2\varphi'(0)$ est bien une forme linéaire continue sur $\mathcal{D}(\mathbb{R})$, donc une distribution. On a ainsi :

$$T_n \xrightarrow{\mathcal{D}'} T \quad \text{où} \quad \langle T, \varphi \rangle = 2\varphi'(0).$$

La limite T définie par $\langle T, \varphi \rangle = 2\varphi'(0)$ n'est associée à *aucune* fonction : il n'existe pas de f telle que $\int f(x)\varphi(x)dx = 2\varphi'(0)$. C'est une distribution **singulière**, obtenue comme limite de distributions elles-mêmes singulières — ce que l'espace $\mathcal{D}'$ absorbe sans difficulté grâce au théorème de complétude.

Remarque. Pour mémoire, on peut aussi approcher δ_0 par des fonctions régulières : par exemple $f_n(x) = \frac{n}{\sqrt{\pi}}e^{-n^2x^2}$ converge vers δ_0 dans $\mathcal{D}'(\mathbb{R})$ (changement de variable $t = nx$, puis convergence dominée).

2.3 Stabilité de la limite

Un résultat fondamental : les opérations classiques sur les distributions sont *compatibles* avec la convergence dans $\mathcal{D}'$.

Soit (T_n) une suite de distributions convergeant vers T dans $\mathcal{D}'(\Omega)$. Alors pour tout multi-indice α et toute fonction $f \in C^\infty(\Omega)$:

- (i) **Stabilité par dérivation** : $\partial^\alpha T_n \xrightarrow{\mathcal{D}'} \partial^\alpha T$.
- (ii) **Stabilité par multiplication** : $f \cdot T_n \xrightarrow{\mathcal{D}'} f \cdot T$.

Démonstration du point (i) en dimension 1. Pour tout $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$:

$$\langle T'_n, \varphi \rangle = -\langle T_n, \varphi' \rangle \xrightarrow{n \rightarrow \infty} -\langle T, \varphi' \rangle = \langle T', \varphi \rangle.$$

La convergence $T_n \xrightarrow{\mathcal{D}'} T$ appliquée à la fonction test φ' suffit — la dérivation « passe à la limite » gratuitement. $\square$

Ce résultat est **faux** pour les fonctions classiques : une suite de fonctions C^1 peut converger uniformément vers une limite non dérivable. Ici, dans $\mathcal{D}'$, la dérivée de la limite *est toujours* la limite des dérivées.

Exemple — Application : dérivée de la limite des gaussiennes

On sait que $f_n \xrightarrow{\mathcal{D}'} \delta_0$. Par stabilité par dérivation : $f'_n \xrightarrow{\mathcal{D}'} \delta'_0$.

Or $f'_n(x) = -\frac{2n^3x}{\sqrt{\pi}} e^{-n^2x^2}$, une suite de fonctions C^∞ dont la limite au sens des distributions est δ'_0 — une distribution qui n'est associée à aucune fonction.

QCM

Question 1. (T_n) converge vers T dans $\mathcal{D}'(\Omega)$ signifie :

- A. $\|T_n - T\| \rightarrow 0$ pour une certaine norme sur $\mathcal{D}'$.
- B. Pour toute $\varphi \in \mathcal{D}(\Omega)$, $\langle T_n, \varphi \rangle \rightarrow \langle T, \varphi \rangle$ dans $\mathbb{R}$.
- C. $T_n(x) \rightarrow T(x)$ pour presque tout $x \in \Omega$.
- D. T_n et T ont le même support pour n assez grand.

Question 2. Si $T_n \xrightarrow{\mathcal{D}'} T$, qu'est-ce qu'on peut affirmer ?

- A. $T'_n \xrightarrow{\mathcal{D}'} T'$ pour tout ordre de dérivation.
- B. T'_n ne converge pas en général.
- C. T'_n converge seulement si les T_n sont des fonctions C^1 .
- D. On ne peut rien dire sans hypothèse supplémentaire.

Réponses : Q1 — B Q2 — A

Exercice — Convergence vers le Dirac

Pour $n \geq 1$, on définit $h_n : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ par

$$h_n(x) = \frac{n}{\pi(1 + n^2x^2)}.$$

1. Vérifier que $\int_{-\infty}^{+\infty} h_n(x) dx = 1$ pour tout n .
2. Montrer que $h_n \xrightarrow{\mathcal{D}'} \delta_0$ dans $\mathcal{D}'(\mathbb{R})$.

Correction. 1. Par le changement de variable $t = nx$:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{n}{\pi(1 + n^2x^2)} dx = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{\pi(1 + t^2)} dt = \frac{1}{\pi} [\arctan(t)]_{-\infty}^{+\infty} = \frac{1}{\pi} \cdot \pi = 1. \checkmark$$

2. Soit $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$. Avec $t = nx$:

$$\langle T_{h_n}, \varphi \rangle = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{n}{\pi(1 + n^2x^2)} \varphi(x) dx = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{\pi(1 + t^2)} \varphi\left(\frac{t}{n}\right) dt.$$

Comme φ est continue et bornée, et $\varphi(t/n) \rightarrow \varphi(0)$ pour tout t , le théorème de convergence dominée (avec $\frac{1}{\pi(1+t^2)}$ intégrable) donne :

$$\langle T_{h_n}, \varphi \rangle \rightarrow \varphi(0) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dt}{\pi(1 + t^2)} = \varphi(0) = \langle \delta_0, \varphi \rangle.$$

Donc $h_n \xrightarrow{\mathcal{D}'} \delta_0$.

Ce qu'il faut retenir — Section 2

- $T_n \xrightarrow{\mathcal{D}'} T$ signifie : $\langle T_n, \varphi \rangle \rightarrow \langle T, \varphi \rangle$ dans $\mathbb{R}$ pour toute fonction test φ . C'est une convergence **faible**.
- $\mathcal{D}'(\Omega)$ est **complet** : toute suite « raisonnable » de distributions converge encore vers une distribution.
- Toute suite de fonctions positives d'intégrale 1 dont le support se concentre en 0 converge vers δ_0 — indépendamment de la forme (gaussienne, créneau, Cauchy...).
- La convergence dans $\mathcal{D}'$ est **stable par dérivation** : $T_n \rightarrow T \implies \partial^\alpha T_n \rightarrow \partial^\alpha T$. C'est faux en général pour les fonctions classiques.